NOM : **Classe :**

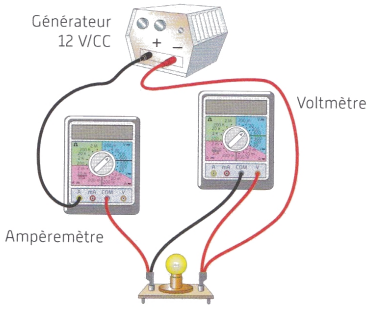
Prénom :

TP1 - Comment calculer la puissance électrique consommée par une lampe de voiture ?

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Matériel

- 1 lampe
- 1 voltmètre
- 1 ampéremètre
- 1 générateur 12V CC
- 5 fils de connexion



Protocole

- Relevez sur la lampe puis écrire dans le tableau ci-dessous, sa tension nominale U_N en volts et sa puissance nominale P_N , en W, données par le fabricant.
- Réaliser le montage électriques ci-dessus.

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

- Allumez la lampe.
- Relevez puis écrire dans le tableau ci-dessous les valeurs $U(enV)$, $I(enA)$
- Finissez de complétez le tableau suivant

Mesures

❶ Complétez le tableau suivant :

Tension $U_N(V)$	Puissance $P_N(W)$	Tension mesurée $U(V)$	Intensité mesurée $I(A)$	Produit $U \times I$

Interprétation

❶ Comparez le produit $U \times I$ à la puissance nominale P_N de la lampe

.....

Validation

❻ Calculez l'erreur relative en utilisant la formule :

$$e_a = \frac{P_N - U \times I}{P_N}$$

❼ Conclure en écrivant la relation liant P, U et I.